UNIVILLE BIOS v20.26 — Sistemas de Informação

Aviso: o tema “.iso” é só trocadilho. O assunto são as normas ISO/IEC.



Joinville - SC

2026

Disciplina ..... Fundamentos de Engenharia de Software

Professor ..... Sergio Odilon Fischer

Detectando integrantes do grupo...

- [0] Vinícius Pupo Estevom OK
- [1] Thiago Wendt Percyak OK
- [2] Henrique Miguel da Silva OK
- [3] Pedro Luca de Sena OK
- [4] Arthur Voit Reder OK

Unidade óptica: TRABALHO_ISO-IEC.iso

ISO IEC ABNT

Normas ISO/IEC e qualidade de software

Pressione → para dar boot

FENS Boot Manager – escolha a imagem a montar

siglas.iso	O que significam ISO, IEC e ABNT
normas.iso	As normas 14598-5, 12119, 12207, 90003, 15504 e 25000
square.iso	Modelos de qualidade: como a ISO/IEC 25000 se organiza
ciclo.iso	Qualidade no ciclo de vida do software
conceitos.iso	Qualidade interna, externa e em uso
shutdown	Síntese, referências e perguntas

↑ ↓ escolhe · Enter monta · → segue a ordem do roteiro

Aviso do sistema

Por que tudo aqui termina em .iso?

É um trocadilho. Arquivos de imagem de disco usam a extensão **.iso** porque o CD-ROM segue a norma **ISO 9660**.

Por isso cada assunto desta apresentação é uma "imagem" que vamos montar.

> O trabalho não é sobre imagens de disco. É sobre as **normas ISO/IEC** que definem como desenvolver, avaliar e medir a **qualidade de software**.



```
root@fens:~# mount siglas.iso /mnt/siglas
[ 1906] IEC detectada (Londres)
[ 1940] ABNT detectada (Rio de Janeiro)
[ 1947] ISO detectada (Genebra)
montado em /mnt/siglas
```

ISO? IEC? ABNT?

Quem são as organizações por trás das siglas

ISO

ISO International Organization for Standardization

Em português: **Organização Internacional de Normalização**. Elabora normas para praticamente todos os setores: gestão, qualidade, saúde, segurança, tecnologia.

ISO não é uma sigla. Em inglês seria IOS, em francês OIN. O nome vem do grego *ísos*, que significa **igual**: a mesma regra em qualquer país.

Fundação	**1947**
Sede	**Genebra, Suíça**
Natureza	**ONG independente**
Membros	**+170 países**
Exemplo famoso	**ISO 9001**
Brasil	**ABNT**

Cada país tem um único membro: o seu organismo nacional de normalização.

IEC

IEC International Electrotechnical Commission

Em português: **Comissão Eletrotécnica Internacional**. Elabora as normas internacionais de tecnologias **elétricas, eletrônicas e relacionadas**.

Se tem tomada, bateria ou chip, provavelmente segue uma norma IEC. Um exemplo é o “IP68” do celular, da norma IEC 60529.

Fundação	**1906, Londres**
Sede atual	**Genebra, Suíça**
1º presidente	**Lord Kelvin**
Área	**Eletrotécnica**

É a mais antiga das três. A ISO cuida de quase todo o resto; a IEC, do lado elétrico e eletrônico.

ISO/IEC

Por que as normas de software são “ISO/IEC”?

Computação é ao mesmo tempo eletrônica (área da IEC) e informação (área da ISO). Para não fazer normas duplicadas, em **1987** as duas criaram um comitê conjunto: o **ISO/IEC JTC 1**, de tecnologia da informação.

Dentro dele, o subcomitê **SC 7** cuida de **engenharia de software e de sistemas**.

Todas as normas deste trabalho saíram do JTC 1/SC 7:

ISO/IEC 14598-5	avaliação de produto
ISO/IEC 12119	pacotes de software
ISO/IEC 12207	ciclo de vida
ISO/IEC 90003	ISO 9001 para software
ISO/IEC 15504	avaliação de processo
ISO/IEC 25000	qualidade do produto

ABNT

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Entidade **privada e sem fins lucrativos**, reconhecida pelo governo como o **Foro Nacional de Normalização**.

Publica as normas brasileiras (**ABNT NBR**) e representa o Brasil na ISO e na IEC. Quando uma norma internacional é adotada aqui, ela ganha o prefixo ABNT NBR, como a **ABNT NBR ISO/IEC 12207**.

Fundação	**1940**
Na ISO	**membro fundador**
Normas	**ABNT NBR**
Onde são escritas	**Comitês ABNT/CB**

Nos comitês participam empresas, consumidores, governo e universidades. O texto passa por consulta nacional antes de ser publicado. A mais conhecida dos estudantes: a NBR 14724, de trabalhos acadêmicos.

Lendo o nome de uma norma

O nome conta a história da norma

ISO/IEC **14598** **-5** **:1998**

Origem — feita em conjunto pela ISO e pela IEC

Número — a série: avaliação de produto de software

Parte — parte 5 da série: processo para avaliadores

Edição — ano de publicação

ABNT NBR ISO/IEC 12207:2009 é a ISO/IEC 12207 traduzida e adotada no Brasil. O prefixo mostra o caminho da norma: internacional → nacional.

```
root@fens:~# mount normas.iso /mnt/normas
carregando 14598-5 ... 12119 ... 12207 ... 90003 ... 15504 ... 25000
montado em /mnt/normas — 6 normas de engenharia de software
```

As normas

O que cada uma descreve *e se ainda está em vigor*

Conteúdo da imagem

Seis normas, dois focos

ISO/IEC 14598-5	produto	Processo de avaliação de produto, para avaliadores	1998 → hoje ISO/IEC 25040
ISO/IEC 12119	produto	Pacotes de software: requisitos de qualidade e testes	1994 → hoje ISO/IEC 25051
ISO/IEC 12207	processo	Processos do ciclo de vida do software	1995 → hoje ISO/IEC/IEEE 12207:2017
ISO/IEC 90003	processo	Como aplicar a ISO 9001 ao software	2004 → em vigor (2018)
ISO/IEC 15504	processo	Avaliação e melhoria de processos (SPICE)	1998 → hoje série ISO/IEC 330xx
ISO/IEC 25000	produto	SQuaRE: requisitos e avaliação da qualidade	2005 → em vigor (2014)

> As normas de **produto** olham para o software pronto. As de **processo** olham para a forma como ele é feito. As duas visões se completam: um bom processo aumenta a chance de um bom produto.

ISO/IEC 14598-5

14598-5: processo de avaliação para avaliadores

A série **ISO/IEC 14598** trata da **avaliação de produto de software** e era usada junto com o modelo de qualidade da ISO/IEC 9126.

A **parte 5** orienta quem faz a avaliação: um laboratório independente, o fornecedor ou o comprador. O objetivo é que a avaliação seja:

repetível · **reprodutível** · **imparcial** · **objetiva**

Hoje foi substituída pela ISO/IEC 25040, da família 25000.

As cinco atividades da avaliação

1. **Estabelecer os requisitos**: o que avaliar e por quê.
2. **Especificar**: quais características medir e com que critérios.
3. **Projetar**: plano, métodos, recursos e cronograma.
4. **Executar**: medir e comparar com os critérios.
5. **Concluir**: relatório da avaliação para o requerente.

ISO/IEC 12119

12119: pacotes de software

Trata de **pacotes de software**: produtos prontos, vendidos “de prateleira” para muitos clientes, como um antivírus, um editor de texto ou um sistema de gestão padrão.

Define **requisitos de qualidade** que o pacote deve cumprir e **instruções de teste** para verificar se ele cumpre.

Publicada em 1994. Foi substituída pela ISO/IEC 25051, da família 25000.

Requisitos para três itens

Descrição do produto	Diz o que o software faz, para o comprador decidir se serve para ele
Documentação do usuário	Manual completo, correto e coerente com o produto
Programas e dados	O software deve fazer o que a descrição e o manual prometem

O teste é de conformidade (caixa-preta): confere o produto contra o que foi prometido.

ISO/IEC 12207

12207: processos do ciclo de vida do software

Cria uma **estrutura comum** de processos, com vocabulário único, para todo o ciclo de vida: da aquisição à retirada do software. Ela diz **o que** deve ser feito, não **como**: serve tanto para cascata quanto para métodos ágeis.

Fundamentais

Aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação e manutenção

De apoio

Documentação, gerência de configuração, garantia da qualidade, verificação, validação, revisão conjunta, auditoria e resolução de problemas

Organizacionais

Gerência, infraestrutura, melhoria e treinamento

Grupos da versão original (1995). A versão atual, ISO/IEC/IEEE 12207:2017, reorganiza em processos de acordo, organizacionais, de gestão técnica e técnicos. No Brasil: ABNT NBR ISO/IEC 12207.

ISO/IEC 90003

90003: a ISO 9001 aplicada ao software

A **ISO 9001** define requisitos de um sistema de gestão da qualidade para qualquer organização: fábrica, hospital, escola.

Software, porém, é intangível e não tem “linha de produção”. Fica difícil interpretar, por exemplo, o que é “controle da produção” num projeto de software.

O que a 90003 faz

É um **guia**: interpreta a ISO 9001, item por item, para quem adquire, fornece, desenvolve, opera e mantém software.

Cobre requisitos, projeto, testes, gerência de configuração e manutenção, e se apoia nos processos da 12207.

> A empresa é certificada na **ISO 9001**. A 90003 não certifica: ela ajuda a chegar lá.

ISO/IEC 15504 (SPICE)

15504: avaliação de processo (SPICE)

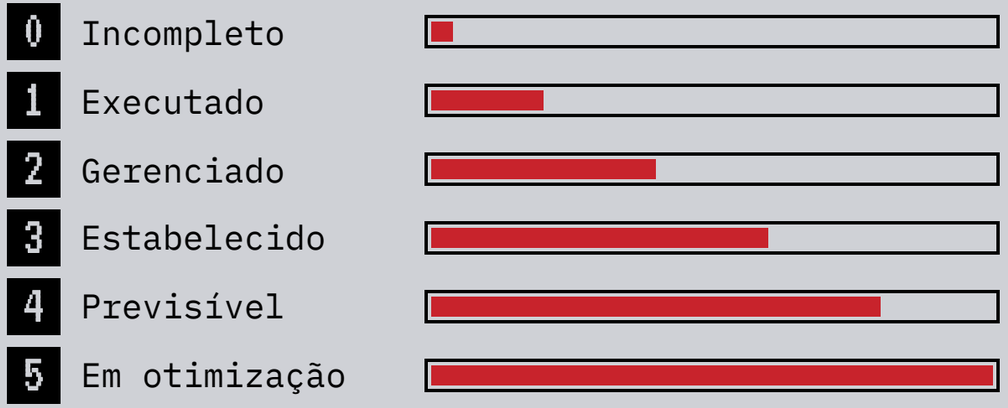
Software Process Improvement and Capability dEtermination. Avalia os **processos** da empresa e mede a **capacidade** de cada um.

Usa duas dimensões: os **processos** (vindos da 12207) e os **níveis de capacidade**.

Serve para **melhorar processos** (a empresa descobre onde está) e para **avaliar fornecedores** (o comprador sabe com quem está lidando).

No Brasil, é uma das bases do MPS.BR. Hoje foi substituída pela série ISO/IEC 330xx.

Níveis de capacidade de um processo



Do processo que nem atinge seu objetivo (0) ao processo que melhora continuamente (5).

ISO/IEC 25000 (SQuaRE)

25000: SQuaRE

Systems and software Quality Requirements and Evaluation: requisitos e avaliação da qualidade de sistemas e software.

Nasceu para resolver um problema: havia **duas séries** que se sobrepunham, com termos diferentes. A SQuaRE juntou as duas numa família só.

A norma 25000 em si é o **guia da família**: explica a organização, os termos e como usar as outras normas.

ISO/IEC 9126
Modelo de qualidade e métricas do produto

ISO/IEC 14598
Processo de avaliação do produto (inclui a 14598-5)

↓ unidas em ↓

ISO/IEC 25000
Família SQuaRE, 2005 (revisada em 2014)

```
root@fens:~# mount square.iso /mnt/square
divisões encontradas: 2500n 2501n 2502n 2503n 2504n 2505n
montado em /mnt/square
```

Modelos de qualidade

Como a ISO/IEC 25000 está organizada

Divisões da ISO/IEC 25000

Cinco divisões e as extensões

2500n · Gestão da qualidade
Termos, visão geral e como planejar e gerenciar a avaliação. Ex.: 25000, 25001.

2503n · Requisitos
Como especificar requisitos de qualidade. Ex.: 25030.

2501n · Modelo de qualidade
As características de qualidade. É o centro da família. Ex.: 25010, 25012 (dados).

2504n · Avaliação
O processo de avaliar o produto. Ex.: 25040 (sucessora da 14598-5).

25050 a 25099 · Extensões
Normas para casos específicos. Ex.: 25051, requisitos para software pronto para uso (sucessora da 12119).

2502n · Medição
Medidas para cada característica. Ex.: 25022 (em uso), 25023 (produto).

ISO/IEC 25010

Os modelos de qualidade da ISO/IEC 25010

Qualidade do produto

Propriedades do software. Vale para a qualidade interna e a externa.

Adequação funcional	faz o que precisa fazer
Eficiência de desempenho	tempo e recursos
Compatibilidade	convive e troca dados com outros
Usabilidade	fácil de aprender e usar
Confiabilidade	funciona sem falhar
Segurança	protege informações
Manutenibilidade	fácil de corrigir e mudar
Portabilidade	roda em outros ambientes

Qualidade em uso

Resultado para o usuário, no contexto real.

Efetividade	o usuário atinge o objetivo
Eficiência	com pouco esforço e tempo
Satisfação	e fica satisfeito
Ausência de risco	sem dano econômico, à saúde ou ao ambiente
Cobertura de contexto	em todos os contextos previstos

Edição de 2011. A revisão de 2023 renomeou algumas características (usabilidade virou capacidade de interação, portabilidade virou flexibilidade) e acrescentou *safety*.

```
root@fens:~# mount ciclo.iso /mnt/ciclo
fases: requisitos → projeto → código → testes → operação → manutenção → retirada
montado em /mnt/ciclo
```

Ciclo de vida

Qualidade do primeiro requisito *até o fim do uso*

Qualidade no ciclo de vida

Cada fase cuida de uma visão da qualidade

1	**Elicitação de requisitos**	em uso	Necessidades do usuário viram requisitos de qualidade em uso, externos e internos (25030).
2	**Projeto e codificação**	interna	Revisões e análise do código medem a qualidade interna, sem executar.
3	**Testes**	externa	O software roda em ambiente de teste: falhas, tempo de resposta.
4	**Implantação e operação**	em uso	Usuários reais, no contexto real, confirmam se o produto atende.
5	**Manutenção**	interna	Correções e melhorias voltam ao ciclo; a manutenibilidade pesa aqui.
6	**Retirada**	processo	Fim do uso: desativação planejada e migração dos dados (12207).

Em todo o ciclo: a 12207 define os processos; a 15504 e a 90003 avaliam o processo; a 14598-5 / 25040 avaliam o produto.

Influência e dependência

Uma visão de qualidade sustenta a outra

Processo
Como o software é feito. Medido pela 15504.

influencia →
← depende de

Interna
O produto por dentro: código e documentos.

influencia →
← depende de

Externa
O produto executando, em teste.

influencia →
← depende de

Em uso
O efeito para o usuário real.

Na especificação o caminho é da direita para a esquerda: o que o usuário precisa define o que o produto deve ter. Na construção é da esquerda para a direita. Qualidade interna boa **não garante** qualidade em uso, mas sem ela é difícil chegar lá.

```
root@fens:~# mount conceitos.iso /mnt/conceitos
visões: interna, externa, em uso
montado em /mnt/conceitos
```

Três visões

Qualidade interna, externa e em uso

No âmbito da qualidade de software

interna

Qualidade interna é o conjunto de características do produto visto **por dentro**. É avaliada **sem executar** o software, sobre código-fonte, modelos e documentos.

Quando: durante o desenvolvimento.
Como: revisões, inspeções, análise estática.
Exemplo de medida: complexidade do código, duplicação.

externa

Qualidade externa é o conjunto de características do produto visto **por fora**. É avaliada com o software **executando**, em geral em ambiente de teste e com dados simulados.

Quando: nos testes de sistema e homologação.
Como: testes, simulações.
Exemplo de medida: falhas por hora de teste, tempo de resposta.

em uso

Qualidade em uso é o quanto o produto, usado por **usuários reais**, permite atingir seus objetivos com efetividade, eficiência, satisfação e ausência de risco, em um **contexto real**.

Quando: na operação.
Como: observação, pesquisas com usuários.
Exemplo de medida: % de tarefas concluídas, satisfação.

Exemplo

As três visões num app de banco: fazer um Pix

interna	O código do módulo de pagamento passa por revisão, não tem trechos duplicados e tem baixa complexidade.
externa	Em teste, a transferência responde em menos de 2 segundos e não falha em mil execuções seguidas.
em uso	Um cliente real faz o Pix em menos de 30 segundos, sem errar o valor, e se sente seguro usando o app.

> O app pode passar em todos os testes (externa) e mesmo assim confundir o cliente (em uso). Por isso a avaliação precisa olhar as três visões.

Resumo da instalação

Resumo

siglas	ISO e IEC fazem as normas, juntas no JTC 1; a ABNT as adota no Brasil
normas	14598-5, 12119 e 25000 olham o produto; 12207, 90003 e 15504, o processo
square	a 25000 organiza gestão, modelo, medição, requisitos e avaliação
ciclo	a qualidade é planejada nos requisitos e verificada até o fim do uso
conceitos	interna → externa → em uso: cada uma sustenta a próxima

root@fens:~# cat /usr/share/doc/referencias

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Disponível em: https://www.abnt.org.br.
IEC. International Electrotechnical Commission. Disponível em: https://www.iec.ch.
ISO. International Organization for Standardization. Disponível em: https://www.iso.org.
ISO/IEC. ISO/IEC 12119: information technology — software packages — quality requirements and testing. Genebra: ISO, 1994.
ISO/IEC. ISO/IEC 14598-5: information technology — software product evaluation — part 5: process for evaluators. Genebra: ISO, 1998.
ISO/IEC. ISO/IEC 15504-2: information technology — process assessment — part 2: performing an assessment. Genebra: ISO, 2003.
ISO/IEC. ISO/IEC 25000: systems and software engineering — SQuaRE — guide to SQuaRE. Genebra: ISO, 2014.
ISO/IEC. ISO/IEC 25010: systems and software engineering — SQuaRE — system and software quality models. Genebra: ISO, 2011.
ISO/IEC. ISO/IEC 90003: software engineering — guidelines for the application of ISO 9001:2015 to computer software. Genebra: ISO, 2018.
ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 12207: systems and software engineering — software life cycle processes. Genebra: ISO, 2017.
KOSCIANSKI, André; SOARES, Michel dos Santos. Qualidade de software. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2007.
PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

root@fens:~# shutdown -h now

Obrigado. Perguntas?

Trabalho completo em PDF: download.html